

Hochschule Karlsruhe

University of Applied Sciences



Fakultät für Elektro- und Informationstechnik

Elektronik Labor

Laborversuch 1

Simulationswerkzeug

Prof. Dr. Herman Jalli Ng

Sommersemester 2026

Name, Vorname	Matrikelnr.	Unterschrift

Gruppe:

Datum:

1 Einleitung

Ziel des Versuchs ist es, die Kenntnisse des Simulationswerkzeugs für elektronische Schaltungen zu vertiefen und verschiedene Simulationsarten für die Untersuchung der Schaltungseigenschaften kennenzulernen. Dies sind im Einzelnen:

- Elementare Simulationen von Schaltungen
- Einbindung von Komponentenmodellen
- Spice-Parameter von Bipolar- und Feldeffekttransistoren
- Kennlinien von Komponenten und Bestimmung des optimalen Arbeitspunkts
- Ermittlung von statischen und dynamischen Eigenschaften.

1.1 Spice

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) ist eine Software zur Simulation elektrischer Schaltungen. Der Einsatz von SPICE in der Schaltungsentwicklung soll dabei helfen, Designprobleme frühzeitig durch Simulationen zu erkennen bevor es zur Realisierung kommt. Dadurch können die Entwicklungskosten und -zeit möglichst klein gehalten werden.

Die Software wurde ursprünglich an der Universität von Kalifornien in Berkeley entwickelt und steht heute im Quellcode zur allgemeinen Verfügung (Open-Source). Zur Beschreibung von Schaltungselementen werden mathematische Modelle verwendet. Auf dieser Software beruhen etliche kommerzielle und freie Ableger, die das Original um zusätzliche Funktionen erweitern. Unter diesen Ableger sind ngspice, Pspice, LTspice, Winspice, Hspice, spectre (Teil von Cadence), usw. Besonders hervorzuheben sind die Software LTspice der Firma Linear Technology für Simulation mit diskreten Komponenten und Cadence Virtuoso/Spectre für die Simulation integrierter Schaltungen.

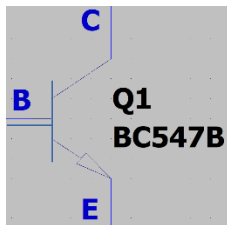
Mit sowohl LTspice als auch Cadence Virtuoso können elektronische Schaltungen auf unterschiedliche Arten analysiert werden:

- Arbeitspunkt (DC operating point)
- DC-Analyse (DC sweep)
 - Statisches Verhalten (keine Zeitabhängigkeit)
 - Nichtlineare Eigenschaften der Bauelemente werden berücksichtigt
- AC-Analyse (AC analysis)
 - Analyse im Frequenzbereich (Amplituden- und Phasengang)
 - Kennlinien der Bauelemente werden im Arbeitspunkt linearisiert
 - Berechnung der Kleinsignaleigenschaften
- Transienten-Analyse (Transient)
 - Analyse im Zeitbereich
 - numerische Lösung der nichtlinearen Differentialgleichungen
 - Berechnung des transienten Verhaltens der Schaltung

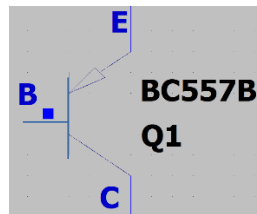
1.2 Transistoren, Schaltzeichen und Anschlüsse

Folgende Transistoren kommen für das Labor-Elektronik in Einsatz:

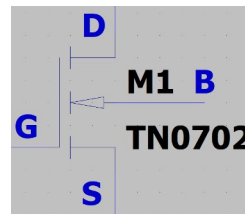
LTspice:



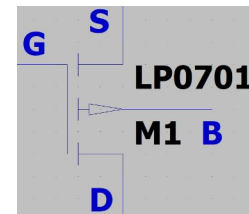
npn



pnp

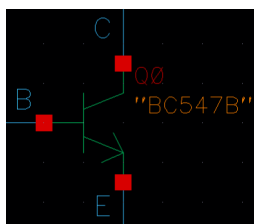


nmos4

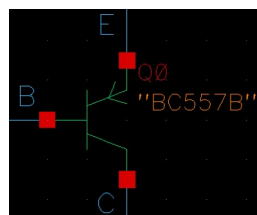


pmos4

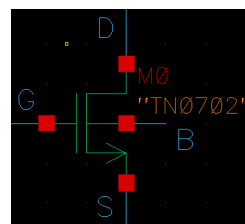
Cadence / analogLib:



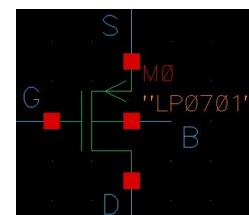
npn



pnp



nmos4



pmos4

Bitte achten Sie auf die Pinbelegungen bei der Verdrahtung der Transistoren in der Schaltung. Bei den Bipolartransistoren markiert ein Pfeil den Emitteranschluss (E). Der Pfeil zeigt von Basis (B) zu Emitter (E) beim NPN- und von Emitter (E) zu Basis (B) beim PNP-Transistor. Der Emitteranschluss (E) liegt beim NPN-Transistor unten, bei PNP-Transistor ist er oben. Bei den Feldeffekttransistoren markiert der Pfeil den Sourceanschluss (S) in Cadence. Der Pfeil zeigt vom Stromkanal in Richtung Source (S) beim NMOS- und vom Source (S) in Richtung Stromkanal beim PMOS-Transistor. In LTspice liegt der Source (S) näher zu Gate (G). Ein Pfeil zeigt vom Bulk (B) zu Stromkanal bei NMOS, der Pfeil zeigt vom Stromkanal zum Bulk (B) bei PMOS-Transistor. Der Sourceanschluss (S) liegt beim NMOS-Transistor unten, bei PMOS-Transistor ist er oben. In Cadence und LTspice soll die Komponente nmos4 für den NMOS- und pmos4 für den PMOS-Transistor gewählt werden. Die Feldeffekttransistoren haben einen vierten Anschluss, den Bulk (B). Bei diskreten Einzel-Transistoren ist Bulk (B) mit Source (S) zu verbinden.

1.3 Spice-Parameter von Transistoren

Ein Beispiel für ein sehr einfaches Modell eines Bipolartransistors in Spice-Syntax kann wie folgt aussehen:

```
.model mynnpn npn (IS=1.76f BF=250 VAF=120)
```

wobei:

- mynnpn ist ein beliebiger ausgewählter Name für das Transistormodell
- npn ist der Transistortyp (kann also auch ein pnp sein)
- IS ist der Sperrsättigungsstrom I_s
- BF ist die Stromverstärkung $\beta = \frac{I_C}{I_B}$ in Flussrichtung / im aktivem Betriebsbereich

– VAF ist die Early-Spannung in Flussrichtung / im aktiven Betriebsbereich

Ein Beispiel für ein sehr einfaches Modell eines MOSFET in Spice-Syntax kann wie folgt aussehen:

```
.model mynmos nmos (VTO=0.5 KP=2u LAMBDA=0.01 W=10u L=1u)
```

wobei:

- mynmos ist ein beliebiger ausgewählter Name für das Transistormodell
- nmos ist der Transistortyp (kann also auch ein „pmos“ sein)
- VTO ist die Schwellspannung V_{th} von MOSFET. Hinweis: V_{th} von NMOS >0 , V_{th} von PMOS <0
- KP ist der Prozess-Transkonduktanzparameter $k_n' = \mu_n C_{ox}$ für NMOS oder $k_p' = \mu_p C_{ox}$ für PMOS-Transistor
- LAMBDA ist die Kanallängemodulation λ
- W ist die Kanalbreite vom Transistor
- L ist die Kanallänge vom Transistor

Hinweis: Wenn die W- und L-Werte zusätzlich in den Properties der Komponenten im Schaltplan eingetragen sind, werden diese Werte anstelle der Werte im Modell verwendet.

Im Falle eines sehr langen Modells sollte es ohne Zeilenumbruch geschrieben werden. Wenn das Modell unbedingt in mehreren Zeilen mit Zeilenumbrüchen geschrieben werden muss, muss jede neue Zeile mit "+" begonnen werden. Als Beispiel kann das vorherige einfache Modell des NMOS-Transistors auch so geschrieben werden:

```
.model mynmos nmos (VTO=0.5 KP=2u LAMBDA=0.01
+ W=10u
+ L=1u)
```

Man kann auch folgende Skalenfaktoren verwenden:

Suffix (Spice)	Suffix (Cadence/spectre)	Skala		
T oder t	T	E+12	1,000,000,000,000	Tera
G oder g	G	E+09	1,000,000,000	Giga
meg oder MEG	M	E+06	1,000,000	Mega
K oder k	K	E+03	1,000	Kilo
M oder m	m	E-03	0.001	Milli
U oder u	u	E-06	0.000001	Micro
N oder n	n	E-09	0.000000001	Nano
P oder p	p	E-12	0.000000000001	Pico
F oder f	f	E-15	0.000000000000001	Femto

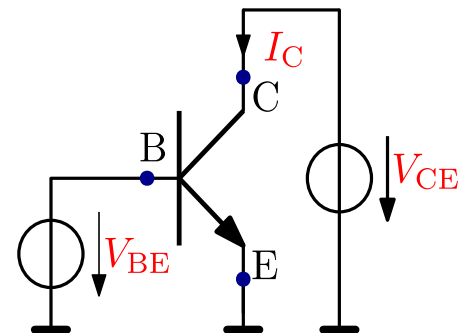
Zum Beispiel: IS=1.76f kann auch als IS=1.76E-15 geschrieben werden, was $1.76 \cdot 10^{-15} \text{A}$ entspricht. Dasselbe gilt für W=10u, das auch als 10E-6 geschrieben werden kann, was $10 \mu\text{m}$ entspricht. In Spice/LTspice wird bei allen Suffixen zwischen Groß- und Kleinschreibung NICHT unterschieden,

so dass Groß- und Kleinbuchstaben gleich behandelt werden. In Cadence/Spectre wird bei allen Suffixen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Zum Beispiel bedeutet 10M in Cadence/Spectre $10 \cdot 10^6$ (also Mega), aber 10M bedeutet in Spice $10 \cdot 10^{-3}$ (also milli). Um $10 \cdot 10^6$ in Spice auszudrücken, wird 10meg geschrieben. Bitte Vorsicht: im Modell werden wir immer Spice-Syntaxen and Suffixe verwenden, aber bei Cadence-Einstellungen für die Simulationen werden wir Spectre-Syntaxen and Suffixe verwenden.

2 Bipolartransistoren

Der Bipolartransistor besteht aus drei Gebieten, die abwechselnd n- und p-dotiert sind und mit Emmitter (E), Basis (B) und Kollektor (C) bezeichnet werden. Der Bipolartransistor ermöglicht einem kleinen Strom, der an einem seiner Anschlüsse eingespeist wird, einen viel größeren Strom zu steuern, der zwischen zwei anderen Anschlüssen fließt, wodurch das Gerät verstärkt oder geschaltet werden kann.

Folgende Aufgaben sollen mit Hilfe des Schaltungssimulators gelöst werden. Zeichnen Sie die Transistorschaltung bestehend aus einem npn-Transistor und zwei Gleichspannungsquellen, wie in nebenstehender Abbildung dargestellt ist. Der Emmitter (E) ist mit Masse verbunden. Die erste Spannungsquelle V_{BE} ist zwischen Basis (B) und Masse, die Spannungsquelle V_{CE} ist zwischen Kollektor (C) und Masse angeschlossen. Beide Spannungsquellen werden variiert, um die Eingangs- und Ausgangskennlinien des npn-Transistors zu erhalten.



In diesem Laborversuch wird der npn-Transistor BC547B verwendet. Dieses Modell ist in der Modelldatei ‚HKAmoel.lib‘ enthalten. In LTspice kann diese Modelldatei über die include-Direktive eingebunden werden. In Cadence soll die Modelldatei zu der Simulation über das Menü Setup → Model Libraries hinzugefügt werden. Der npn transistor hat einen Sperrsättigungsstrom $I_S=23.9\text{fA}$, eine Stromverstärkung $\beta=294.3$ and eine Earlyspannung $V_A=63.2$.

```
.model BC547B NPN(IS=2.39E-14 NF=1.008 ISE=3.545E-15 NE=1.541 BF=294.3 IKF=0.1357
+ VAF=63.2 NR=1.004 ISC=6.272E-14 NC=1.243 BR=7.946 IKR=0.1144 VAR=25.9 RB=1 IRB=1.00E-06
+ RBM=1 RE=0.4683 RC=0.85 XTB=0 EG=1.11 XTI=3 CJE=1.358E-11 VJE=0.65 MJE=0.3279
+ TF=4.391E-10 XTF=120 VTF=2.643 ITF=0.7495 PTF=0 CJC=3.728E-12 VJC=0.3997 MJC=0.2955
+ XCJC=0.6193 TR=1.00E-32 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.9579 Vceo=45 Icrating=100m)
```

Bitte beachten Sie, dass das Zeichen "+" nur bei jeder neuen Zeile verwendet wird, wenn das Modell mit Zeilenumbrüchen geschrieben wird.

- Simulieren Sie das Eingangskennlinienfeld des Bipolartransistors. Stellen Sie die DC-Spannung V_{CE} auf 5V ein und variieren Sie die DC-Spannung V_{BE} von 0 bis 0.75V in 2mV-Schritten in einer DC-Sweep-Analyse. Benutzen Sie dafür den npn-Transistor BC547B. Plotten Sie den Basisstrom I_B und den Kollektorstrom I_C (benutzen Sie zwei verschiedenen y-Achsen oder Fenster für die Kurven). Zoomen Sie nur auf den interessierenden Bereich $V_{BE} > 350\text{mV}$.
- In welche Betriebsbereiche des Transistors kann das Eingangskennlinienfeld unterteilt werden?

Betriebsbereich V_{BE}

Betriebsbereich V_{BE}

- c) Berechnen Sie die Steigung der I_C - V_{BE} -Kennlinie bei $I_C=1.25\text{mA}$. Platzieren Sie im Waveform-Viewer zwei Cursors auf der Kurve, setzen Sie den ersten Cursor auf den I_C -Wert etwas kleiner als 1.25mA und den zweiten Cursor auf den I_C -Wert etwas höher als 1.25mA . Lesen Sie die angezeigten Werte für dy und dx ab und berechnen Sie die Steigung als das Verhältnis dy/dx . Wie groß ist die theoretisch erreichbare Steilheit g_m bei $I_C=1.25\text{mA}$ (Formeleinsatz)?

$$\left. \frac{dI_C}{dV_{BE}} \right|_{I_C=1.25\text{mA}} = \dots\dots\dots g_m = \dots\dots\dots$$

- d) Plotten Sie die Stromverstärkung β als Funktion des Kollektorstroms I_C . Plotten Sie zuerst den I_C und den I_B , danach dividieren Sie dann beide Ströme, um β zu erhalten. Ändern Sie die x-Achse von V_{BE} auf I_C . Verwenden Sie die logarithmische Skala für die x-Achse und zoomen Sie die Darstellung nur für den interessierenden Bereich $I_C > 1\mu\text{A}$.
- e) Wie verhält sich die Stromverstärkung β bei zunehmendem $I_C > 1\mu\text{A}$? Was ist die maximale Stromverstärkung β und bei welchem I_C -Wert erreicht die Stromverstärkung β ihr Maximum?
-
-

Um sowohl V_{CE} als auch V_{BE} gleichzeitig variieren zu können, muss eine verschachtelte DC-Sweep-Analyse durchgeführt werden. In Cadence Analog Design Environment (ADE) muss das Tool "Parametric Analysis" in Kombination mit der "DC-Sweep"-Analyse verwendet werden. In LTspice kann die Option "DC-Sweep" mit zwei verschiedenen Quellen zum Sweep eingerichtet werden.

- f) Simulieren Sie das Ausgangskennlinienfeld des bipolaren Transistors. V_{CE} wird als erste Quelle eingestellt, die variiert werden soll (bei DC-Sweep), und V_{BE} wird als zweite Quelle eingestellt, die variiert werden soll (bei Parametric Analysis). Die Spannung der ersten Quelle (V_{CE}) wird im Waveform-Viewer für die x-Achse verwendet. Variieren Sie V_{CE} von 0 bis 5V in 10mV-Schritten und die Spannung V_{BE} von 625mV bis 700mV in 25mV-Schritten. Verwenden Sie dazu den npn-Transistor BC547B. Plotten Sie den Kollektorstrom I_C .
- g) In welche Betriebsbereiche des Transistors kann das Ausgangskennlinienfeld unterteilt werden?

Betriebsbereich V_{CE}

Betriebsbereich V_{CE}

- h) Berechnen Sie die Steigung der I_C - V_{CE} -Kennlinie bei $V_{CE}=2.5\text{V}$ und $V_{BE}=650\text{mV}$, indem Sie zwei Cursors auf der Kurve platzieren. Was ist der theoretisch erreichbare Wert für die Steigung g_{ds} (Formeleinsatz)?

$$\left. \frac{dI_C}{dV_{CE}} \right|_{V_{CE}=2.5\text{V}} = \dots\dots\dots g_{ds} = \frac{1}{r_o} = \dots\dots\dots$$

- i) Plotten Sie auch die Stromverstärkung β als Funktion von V_{CE} in einem anderen Diagramm.
- j) Wie verhält sich die Stromverstärkung β mit steigender V_{CE} in zwei verschiedenen Betriebsbereichen?

.....

.....

Man kann bei den Komponenten die Modellparameter selbst definieren. Ein stark vereinfachtes Modell für den Bipolartransistor erhält man z.B. mit folgender Spice-Direktive:

```
.model my_npn npn (IS=2.39E-14 BF=294)
```

Mit dieser SPICE-Direktive wird ein Transistormodell mit dem Namen „my_npn“ erzeugt, das dem Standard-SPICE-Modell NPN (npn-Transistor) die Parameter für den Sättigungsstrom und den Stromverstärkungsfaktor β übergibt. Dieses Modell kann direkt im Schaltplan in LTspice abgelegt werden oder als Modell-Datei in Cadence eingebunden werden (Hinweis: Die Spice-Direktive kann in der Text-Datei Mymodel.lib in dem Ordner cdm vom Cadence-Projekt gespeichert werden. Der Satz „simulator lang = spice“ muss in der ersten Zeile der Modell-Datei geschrieben werden. Damit wird der Spice-Syntax in Spectre-Simulator von Cadence richtig interpretiert. Anschließend muss in ADE von Cadence die Modell-Datei eingebunden werden.)

- k) Simulieren Sie erneut die Ausgangskennlinie des Bipolartransistors mit Hilfe des vereinfachten Modells für den npn-Transistor. Variieren Sie V_{CE} von 0 bis 5V in 10mV Schritten und die Spannung V_{BE} von 625mV bis 700mV in 25mV Schritten. Plotten Sie den Kollektorstrom I_C und die Stromverstärkung β in zwei verschiedenen Diagrammen.
- l) Welche Unterschiede gibt es bei den Ausgangskennlinienfeldern zwischen BC547B und dem vereinfachten Modell? Warum? Wie wird der Transistor allgemein modelliert?

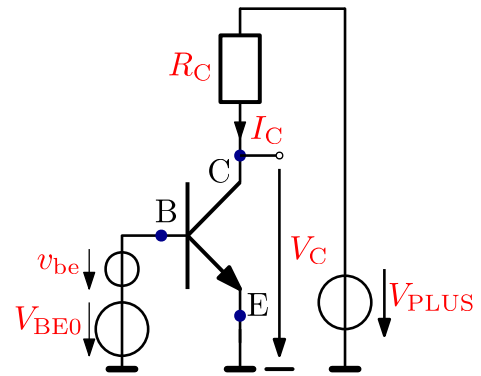
.....

.....

Der Bipolartransistor soll nun zur Spannungsverstärkung eingesetzt werden. Dafür wird ein zusätzlicher Widerstand am Kollektor gebraucht, der den Kollektorstrom I_C in die Kollektorspannung $V_C = V_{plus} - I_C \cdot R_C$ umwandelt. Für den Einsatz als Verstärker muss der Transistor im aktiven Betriebsbereich betrieben werden.

Zeichnen Sie zunächst die Schaltung gemäß unterstehendem Schaltplan in Ihrem Simulator. Verwenden Sie den Transistor BC547B und setzen Sie den Widerstand am Kollektor R_C auf 2k Ω . Die Versorgungsspannung ist $V_{PLUS}=5V$. Schließen Sie an den Basiseingang eine Gleichspannungsquelle V_{BE0} und eine Sinusspannungsquelle v_{be} mit AC-Amplitude=1, Amplitude=1m und Frequenz=1k.

- m) Die Kollektorspannung im Arbeitspunkt V_{C0} soll auf $V_{PLUS}/2$ eingestellt werden. Berechnen Sie zunächst ohne Hilfe des Simulators den Kollektorstrom I_{C0} und die notwendige Spannung V_{BE0} im Arbeitspunkt, damit $V_{C0}=V_{plus}/2$. Als Temperaturspannung wird $V_T = 25.9\text{mV}$ angenommen. Der Sperrsättigungstrom I_S von BC547B beträgt $2.39 \cdot 10^{-14}\text{A}$. Berechnen Sie die erreichbare Kleinsignalspannungsverstärkung A_v bei dieser Dimensionierung.



$$I_{C0} = \dots\dots\dots V_{BE0} = \dots\dots\dots A_v = \dots\dots\dots$$

- n) Führen Sie eine DC-Sweep-Simulation und variieren Sie dabei V_{BE0} von 0 bis 0.7V. Finden Sie den V_{BE0} -Wert heraus, der zu $V_C=V_{PLUS}/2$ führt. Vergleichen Sie das berechnete und simulierte Ergebnis.

$$V_{BE0} = \dots\dots\dots$$

- o) Lesen Sie aus dem Simulationsergebnis die Steigung der $V_C - V_{BE}$ - Spannungskennlinie bei etwa $V_C=V_{PLUS}/2$ ab. Platzieren Sie im Waveform-Viewer zwei Cursor auf der Kurve, setzen Sie den ersten Cursor auf den V_C -Wert etwas höher als 2.5V und den zweiten Cursor auf einen V_C -Wert etwas kleiner als 2.5V. Lesen Sie die angezeigten dy- und dx-Werte ab und berechnen Sie die Steigung als das Verhältnis dy/dx. Vergleichen Sie diesen Wert mit der berechneten erreichbaren Kleinsignal-Spannungsverstärkung A_v . Warum ist der simulierte Wert kleiner?

$$\left. \frac{dV_C}{dV_{BE}} \right|_{V_C=V_{PLUS}/2} = A_v = \dots\dots\dots$$

- p) Setzen Sie nun die Spannung V_{BE0} im Arbeitspunkt auf den simulierten Wert von Teilaufgabe n), so dass $V_C=V_{plus}/2$. Setzen Sie die AC magnitude der Sinusquelle v_{be} auf 1. Führen Sie eine AC-Analyse von 100 bis 1GHz durch (Art des Sweeps: logarithmisch mit 10 Punkten pro Dekade). Plotten Sie nun die Kollektorspannung v_c . Wie hoch ist der Kleinsignal-Spannungsverstärkung A_v bei sehr niedrigen Frequenzen? Wie hoch ist die Grenzfrequenz f_c ?

$$\frac{v_c}{v_{be}} = \frac{v_c}{1} = A_v = \dots\dots\dots f_c = \dots\dots\dots$$

- q) Setzen Sie die Signalamplitude v_{be} auf 1mV und die Frequenz f_{in} auf 1kHz. Führen Sie eine Transient-Simulation für 5ms durch. Plotten die Kollektorspannung V_C und messen Sie die Spitze-Spitze-Spannung am Kollektor. Wie hoch ist die Kleinsignal-Spannungsverstärkung A_v ? Vergleichen Sie das Ergebnis mit der berechneten Spannungsverstärkung und der Spannungsverstärkung aus dem DC-Sweep sowie der AC-Analyse.

$$v_{be,pp} = \dots\dots\dots v_{c,pp} = \dots\dots\dots \frac{v_{c,pp}}{v_{be,pp}} = A_v = \dots\dots\dots$$

- r) Setzen Sie die Signalamplitude v_{be} auf 1m und die Frequenz f_{in} auf die simulierte Grenzfrequenz f_c von Teilaufgabe p). Führen Sie eine weitere Transient-Simulation für 1 μ s durch. Wie hoch ist die Kleinsignalspannungsverstärkung A_v bei dieser Frequenz? Warum ist A_v kleiner?

$$v_{be,pp} = \dots \quad v_{c,pp} = \dots \quad \frac{v_{c,pp}}{v_{be,pp}} = A_v = \dots$$

- s) Setzen Sie die Signalamplitude v_{be} auf 100m und die Frequenz f_{in} zurück auf 1K. Führen Sie eine weitere transiente Simulation für 5ms durch. Wie hoch ist die Kleinsignalspannungsverstärkung A_v bei dieser Amplitude? Warum ist A_v deutlich kleiner?

$$v_{be,pp} = \dots \quad v_{c,pp} = \dots \quad \frac{v_{c,pp}}{v_{be,pp}} = A_v = \dots$$

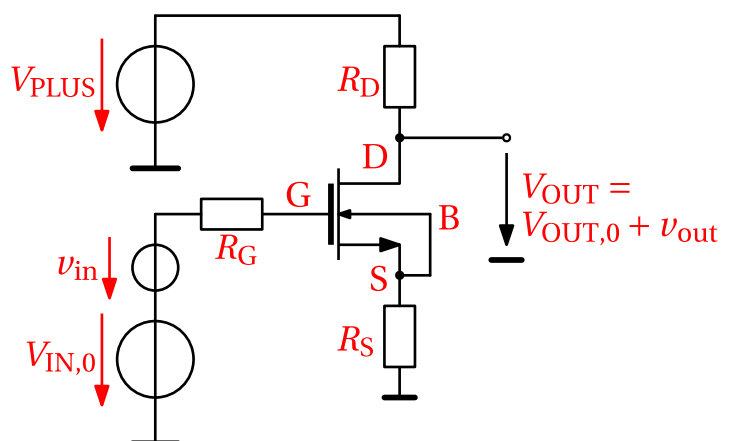
3 Feldeffekttransistoren

Der Feldeffekttransistor besteht aus unterschiedlich dotierten Siliziumschichten und hat drei Anschlüsse, die Source (S), Drain (D) und Gate (G) bezeichnet werden. Ein vierter Anschluss, Bulk (B) genannt, wird normalerweise mit Source (S) kurzgeschlossen. Im Transistor befindet sich zwischen Source und Drain ein Stromkanal, dessen Leitfähigkeit durch die Spannung zwischen Source und Gate beeinflusst wird. Die am häufigsten eingesetzten Feldeffekttransistoren sind selbstsperrende n-Kanal MOSFETs. In Logikschaltungen werden auch p-Kanal MOSFETs eingesetzt, um eine komplementäre Logik zu realisieren. In diesem Laborversuch soll der NMOS-Transistor TN0702 untersucht und eingesetzt werden. Das vollständige Level-3-Modell für den Transistor ist in der Modelldatei HKAmode.lib enthalten. Hier soll dennoch folgendes vereinfachtes Modell für den TN0702 verwendet werden.

```
.MODEL MY_TN0702 NMOS (VTO=0.8278 L=2.5u W=20m KP=33.923u LAMBDA=0.059121)
```

Die Schwellspannung V_{th} ist 0.8278V, der Prozess-Transkonduktanzparameter $k_n' = \mu_n C_{ox} = 33.923 \mu A/V^2$, die Kanalbreite $W=20\mu m$, die Kanallänge $L=2.5\mu m$ und die Kanallängemodulation $\lambda=0.059121 V^{-1}$.

Bearbeiten Sie folgende Aufgaben mit Hilfe des Simulators. Zeichnen Sie die Schaltung gemäß nebenstehender Abbildung. Das Bulk (B) des Transistors ist zusammen mit dem Source (S) an den Widerstand $R_S=100\Omega$ verbunden, der an Masse angebunden ist. Der Drain ist an den Widerstand $R_D=2.5k\Omega$ verbunden, der an der Versorgungsspannung $V_{PLUS}=5V$ angeschlossen ist. Das Gate



(G) ist über den Widerstand $R_G=10k\Omega$ an die Gleichspannungsquelle $V_{IN,0}$ und der Sinusspannung v_{in} mit AC-Magnitude=1, Amplitude=1m und Frequenz=1k verbunden.

- a) Simulieren Sie die DC-Eingangskennlinie der Transistorschaltung. Setzen Sie die Versorgungsspannung V_{PLUS} auf 5V und variieren Sie die Gleichspannung $V_{IN,0}$ von 0 bis 5V in 0.1mV-Schritten. Verwenden Sie das vereinfachte Modell MY_TN0702. Plotten Sie die Ausgangsspannung V_{OUT} , den Drainstrom I_D und die Gate-Source-Spannung V_{GS} als Funktion von $V_{IN,0}$. Finden Sie den DC-Wert von $V_{IN,0}$, der zu $V_{OUT,0}=V_{PLUS}/2$ führt. Wie groß sind I_{D0} und V_{GS0} bei diesem Arbeitspunkt?

$$V_{IN,0} = \dots\dots\dots I_{D0} = \dots\dots\dots V_{GS,0} = \dots\dots\dots$$

- b) Lesen Sie auch die Steilheit der V_{GS} - V_{IN} -Spannungskennlinie beim Arbeitspunkt V_{GS0} ab, der zu $V_{OUT,0}=V_{PLUS}/2$ führt. Setzen Sie im Waveform-Viewer zwei Cursors auf die Kurve, den ersten Cursor auf den V_{GS} -Wert etwas höher als V_{GS0} , den zweiten Cursor auf den V_{GS} -Wert etwas kleiner als V_{GS0} . Lesen Sie die angezeigten dy- und dx-Werte ab und berechnen Sie die Steilheit als das Verhältnis dy/dx.

$$\left. \frac{dV_{GS}}{dV_{IN}} \right|_{V_{GS}=V_{GS0}} = \dots\dots\dots$$

- c) Lesen Sie auch die Steilheit der V_{OUT} - V_{IN} -Spannungskennlinie beim Arbeitspunkt $V_{OUT,0}=V_{PLUS}/2$ ab. Setzen Sie im Waveform-Viewer zwei Cursors auf die Kurve, den ersten Cursor auf den V_{OUT} -Wert etwas höher als 2.5V, den zweiten Cursor auf den V_{OUT} -Wert etwas kleiner als 2.5V. Lesen Sie die angezeigten dy- und dx-Werte ab und berechnen Sie die Steilheit als das Verhältnis dy/dx. Vergleichen Sie das Simulationsergebnis mit der berechneten Kleinsignal-Spannungsverstärkung A_V .

$$\left. \frac{dV_{OUT}}{dV_{IN}} \right|_{V_{OUT}=V_{PLUS}/2} = A_V = \dots\dots\dots$$

- d) Plotten Sie auch den Drainstrom I_D und die Ausgangsspannung V_{OUT} als Funktion von V_{GS} . Lesen Sie die Steilheit der I_D - V_{GS} -Kennlinie beim Arbeitspunkt I_{D0} sowie die Steilheit der V_{OUT} - V_{GS} -Spannungskennlinie beim Arbeitspunkt $V_{OUT,0}=V_{PLUS}/2$ ab. Können Sie die Beziehung zwischen den beiden Steilheiten in einem allgemeinen Ausdruck beschreiben?

$$\left. \frac{dI_D}{dV_{GS}} \right|_{I_D=I_{D0}} = g_m = \dots\dots\dots \left. \frac{dV_{OUT}}{dV_{GS}} \right|_{V_{OUT}=V_{PLUS}/2} = \dots\dots\dots$$

.....

.....

- e) Überprüfen Sie ob folgende Beziehung gilt, in dem Sie die einzelnen Simulationswerte vergleichen:

$$\frac{d V_{\text{OUT}}}{d V_{\text{IN}}} = \frac{d V_{\text{GS}}}{d V_{\text{IN}}} \cdot \frac{d V_{\text{OUT}}}{d V_{\text{GS}}}$$

- f) Setzen Sie die Gleichspannung $V_{\text{IN},0}$ im Arbeitspunkt auf den simulierten Wert, der zu $V_{\text{OUT},0}=V_{\text{PLUS}}/2$ führt. Setzen Sie die AC magnitude der Sinusquelle v_{in} auf 1. Führen Sie eine AC-Analyse von 100 bis 1GHz durch (Art des Sweeps: logarithmisch mit 10 Punkten pro Dekade). Plotten Sie nun die Ausgangsspannung v_{out} über der Frequenz. Wie hoch ist die maximale Kleinsignal-Spannungsverstärkung A_v bei sehr niedrigen Frequenzen?

$$\frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} = \frac{v_{\text{out}}}{1} = A_v = \dots\dots\dots$$

- g) Setzen Sie die Gleichspannung $V_{\text{IN},0}$ im Arbeitspunkt auf den simulierten Wert, der zu $V_{\text{OUT},0}=V_{\text{PLUS}}/2$ führt. Setzen Sie die Amplitude der Sinusquelle v_{in} auf 1mV und die Frequenz auf 1kHz. Führen Sie eine Transient-Simulation für 5ms durch. Plotten Sie die Ausgangsspannung v_{out} und messen Sie deren Spitze-Spitze-Spannung. Wie hoch ist die Spannungsverstärkung A_v ? Vergleichen Sie das Ergebnis mit der berechneten Spannungsverstärkung und der Spannungsverstärkung von der DC-Sweep- sowie der AC-Analyse.

$$v_{\text{in,pp}} = \dots\dots\dots \quad v_{\text{out,pp}} = \dots\dots\dots \quad \frac{v_{\text{out,pp}}}{v_{\text{in,pp}}} = A_v = \dots\dots\dots$$